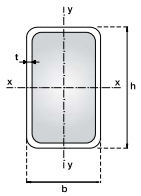
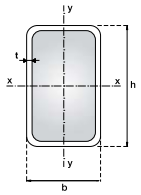
Seção Tubular Retangular (TR)



Dimensões Externas	Espessura da Parede	Massa por Unidade de Comp.	Área da Seção Transversal	Momento de Inércia		Raio de giração		Módulo de Resistência Elástico		Módulo de Resistência Plástico		Const. Torção	Módulo de Resist. à Torção	Área de superfície por unidade de Comp.
h x b	t	m	A	I_x	I_y	r_x	r_y	W_x	W_y	Z_x	Z_y	J	W_t	U
(mm)	(mm)	(kg/m)	(cm^2)	(cm^4)	(cm^4)	(cm)	(cm)	(cm^3)	(cm^3)	(cm^3)	(cm^3)	(cm^4)	(cm^3)	(m^2/m)
60 x 40	3,6	5,03	6,41	28,9	15,2	2,12	1,54	9,63	7,62	12,2	9,15	33,9	12,7	0,189
	4,0	5,55	7,07	31,0	16,3	2,09	1,52	10,3	8,14	13,2	9,89	36,7	13,7	
	4,5	6,19	7,89	33,3	17,4	2,05	1,49	11,1	8,72	14,3	10,7	39,9	14,7	
	5,0	6,82	8,69	35,3	18,4	2,02	1,46	11,8	9,21	15,4	11,5	42,8	15,6	
70 x 50	3,6	6,16	7,85	50,7	29,9	2,54	1,95	14,5	12,0	17,9	14,2	62,5	19,6	0,229
	4,0	6,81	8,67	54,7	32,2	2,51	1,93	15,6	12,9	19,5	15,4	68,1	21,2	
	4,5	7,60	9,68	59,3	34,8	2,47	1,90	16,9	13,9	21,3	16,9	74,6	23,0	
	5,0	8,38	10,7	63,5	37,2	2,44	1,87	18,1	14,9	23,1	18,2	80,8	24,6	
	5,6	9,31	11,9	67,9	39,7	2,39	1,83	19,4	15,9	25,0	19,7	87,5	26,4	
80 x 50	3,6*	6,44	8,20	70,6	33,8	2,93	2,03	17,6	13,5	22,0	15,8	75,9	22,7	0,239
	4,0	7,11	9,06	76,4	36,5	2,90	2,01	19,1	14,6	24,0	17,2	82,7	24,6	
	4,5	7,95	10,1	83,1	39,5	2,86	1,98	20,8	15,8	26,3	18,9	90,8	26,7	
	5,0	8,77	11,2	89,2	42,3	2,83	1,95	22,3	16,9	28,5	20,5	98,4	28,7	
	5,6	9,74	12,4	95,8	45,2	2,78	1,91	24,0	18,1	30,9	22,2	107	30,8	
90 x 50	3,6*	7,57	9,65	94,7	37,7	3,13	1,98	21,1	15,1	26,4	17,5	89,6	25,8	0,279
	4,0*	8,38	10,7	103	40,7	3,10	1,95	22,8	16,3	28,8	19,1	97,7	28,0	
	4,5*	9,37	11,9	112	44,2	3,06	1,92	24,9	17,7	31,7	21,0	107	30,5	
	5,0*	10,3	13,2	121	47,4	3,03	1,90	26,8	18,9	34,4	22,7	116	32,7	
	5,6	11,5	14,7	130	50,8	2,98	1,86	28,9	20,3	37,5	24,7	127	35,3	
100 x 60	4,0	9,12	11,6	153	68,7	3,62	2,43	30,5	22,9	37,9	26,6	156	38,7	0,303
	4,5	10,2	13,0	167	75,0	3,58	2,40	33,4	25,0	41,9	29,3	172	42,3	
	5,0	11,3	14,4	181	80,8	3,55	2,37	36,2	26,9	45,6	31,9	188	45,8	
	5,6	12,6	16,0	196	87,3	3,50	2,34	39,2	29,1	49,8	34,8	205	49,6	
	6,4	14,2	18,1	205	91,7	3,37	2,25	41,1	30,6	53,4	37,3	226	53,5	
	7,1	15,7	19,9	217	96,8	3,30	2,20	43,5	32,3	57,2	40,0	242	56,9	
100 x 80	4,0	10,3	13,1	189	134	3,81	3,20	37,9	33,5	45,6	39,2	254	53,4	0,339
	4,5	11,5	14,6	208	147	3,77	3,17	41,6	36,8	50,4	43,3	281	58,7	
	5,0	12,7	16,2	226	160	3,74	3,14	45,2	39,9	55,1	47,2	308	63,7	
	5,6*	14,1	18,0	246	173	3,69	3,10	49,2	43,4	60,4	51,8	338	69,4	
	6,4	16,0	20,4	261	185	3,58	3,01	52,3	46,2	65,3	56,0	376	75,8	
	7,1	17,7	22,5	279	197	3,52	2,96	55,7	49,2	70,4	60,4	406	81,2	
	8,0	19,7	25,1	298	210	3,44	2,89	59,6	52,5	76,3	65,4	442	87,3	
	8,8	21,5	27,4	313	220	3,38	2,83	62,5	55,0	81,1	69,4	470	92,0	
	10,0	24,2	30,8	330	232	3,27	2,74	65,9	58,0	87,2	74,7	506	97,9	
102 x 52	3,6	8,25	10,5	133	46,3	3,56	2,10	26,1	17,8	32,9	20,5	114	30,9	0,303
	4,0	9,12	11,6	145	50,2	3,53	2,08	28,4	19,3	36,0	22,4	125	33,5	
	4,5*	10,2	13,0	159	54,6	3,49	2,05	31,1	21,0	39,7	24,7	137	36,6	
	5,0*	11,3	14,4	171	58,7	3,45	2,02	33,6	22,6	43,2	26,8	149	39,4	
	5,6*	12,6	16,0	185	63,1	3,40	1,99	36,3	24,3	47,1	29,1	162	42,6	

As bitolas destacadas com faixa cinza são mais frequentemente produzidas e devem ser adotadas preferencialmente.
Para outras bitolas, consultar sobre quantidades mínimas de fabricação e prazo de entrega.
* Produto fornecido sob consulta.

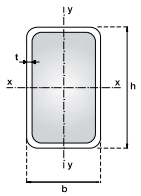
Seção Tubular Retangular (TR)



Dimensões Externas	Espessura da Parede	Massa por Unidade de Comp.	Área da Seção Transversal	Momento de Inércia		Raio de giração		Módulo de Resistência Elástico		Módulo de Resistência Plástico		Const. Torção	Módulo de Resist. à Torção	Área de superfície por unidade de Comp.
h x b	t	m	A	I_x	I_y	r_x	r_y	W_x	W_y	Z_x	Z_y	J	W_t	U
(mm)	(mm)	(kg/m)	(cm²)	(cm⁴)	(cm⁴)	(cm)	(cm)	(cm³)	(cm³)	(cm³)	(cm³)	(cm⁴)	(cm³)	(m²/m)
110 x 60	4,0	9,63	12,3	194	75,0	3,97	2,47	35,2	25,0	44,0	28,8	179	42,9	0,319
	4,5	10,8	13,7	212	81,9	3,93	2,44	38,6	27,3	48,6	31,8	197	47,0	
	5,0	11,9	15,2	230	88,4	3,89	2,41	41,8	29,5	53,0	34,6	215	50,8	
	5,6	13,3	16,9	250	95,6	3,85	2,38	45,4	31,9	58,1	37,8	235	55,1	
	6,4	15,0	19,1	263	101	3,71	2,30	47,8	33,6	62,4	40,8	259	59,7	
	7,1	16,5	21,1	279	107	3,64	2,25	50,8	35,6	67,0	43,7	278	63,5	
110 x 80	4,0	10,9	13,9	238	146	4,15	3,24	43,4	36,4	52,5	42,2	292	59,2	0,359
	4,5	12,2	15,5	262	160	4,11	3,21	47,7	40,0	58,1	46,7	324	65,1	
	5,0	13,5	17,2	285	174	4,08	3,18	51,9	43,4	63,5	51,0	354	70,7	
	5,6	15,0	19,1	311	189	4,03	3,14	56,5	47,2	69,7	55,9	390	77,1	
	6,4	17,0	21,7	332	202	3,91	3,05	60,3	50,5	75,7	60,7	434	84,4	
	7,1	18,8	23,9	355	216	3,85	3,00	64,5	53,9	81,7	65,5	470	90,6	
	8,0	21,0	26,7	381	231	3,77	2,94	69,2	57,7	88,8	71,2	512	97,6	
	8,8	22,9	29,2	400	242	3,70	2,88	72,8	60,6	94,5	75,7	546	103	
	10,0	25,7	32,8	424	256	3,60	2,80	77,1	64,1	102	81,7	590	110	
120 x 60	4,0	10,3	13,1	241	81,2	4,29	2,49	40,1	27,1	50,5	31,1	201	47,0	0,339
	4,5	11,5	14,6	265	88,9	4,25	2,46	44,1	29,6	55,8	34,3	222	51,6	
	5,0	12,7	16,2	287	96,0	4,21	2,44	47,8	32,0	60,9	37,4	242	55,8	
	5,6	14,1	18,0	312	104	4,16	2,40	52,0	34,6	66,8	40,9	265	60,6	
	6,4	16,0	20,4	330	110	4,02	2,32	55,0	36,7	72,1	44,2	293	65,8	
	7,1	17,7	22,5	352	117	3,95	2,28	58,6	38,9	77,6	47,5	315	70,1	
	8,0	19,7	25,1	375	124	3,86	2,22	62,6	41,3	84,1	51,3	340	75,0	
120 x 80	4,5	12,9	16,5	325	173	4,44	3,24	54,1	43,2	66,2	50,1	367	71,5	0,380
	5,0	14,3	18,2	353	188	4,40	3,21	58,9	46,9	72,4	54,7	402	77,8	
	5,6	15,9	20,3	386	205	4,36	3,17	64,3	51,1	79,6	60,1	443	84,9	
	6,4	18,1	23,0	413	219	4,23	3,09	68,8	54,9	86,6	65,5	494	93,1	
	7,1	19,9	25,4	442	235	4,17	3,04	73,7	58,6	93,6	70,7	535	100	
	8,0	22,3	28,4	476	252	4,09	2,98	79,3	62,9	102	76,9	584	108	
	8,8	24,3	31,0	502	265	4,02	2,92	83,6	66,2	109	82,0	624	114	
	10,0	27,4	34,9	534	281	3,91	2,84	89,0	70,3	118	88,7	676	122	
120 x 100	4,5*	14,3	18,2	385	290	4,60	4,00	64,1	58,1	76,6	67,6	531	91,5	0,418
	5,0*	15,8	20,1	419	316	4,57	3,97	69,9	63,3	83,9	74,1	583	99,8	
	5,6	17,6	22,4	459	346	4,52	3,93	76,5	69,2	92,4	81,6	643	109	
	6,4	20,0	25,5	496	374	4,41	3,83	82,6	74,7	101	89,3	722	121	
	7,1	22,0	28,1	533	402	4,36	3,78	88,8	80,3	110	96,8	785	130	
	8,0	24,7	31,4	576	434	4,28	3,72	96,1	86,8	120	106	862	141	
	8,8	27,0	34,3	611	459	4,22	3,66	102	91,9	128	113	925	150	
	10,0	30,3	38,6	655	492	4,12	3,57	109	98,5	140	123	1.011	162	
	11,0	33,1	42,2	647	488	3,92	3,40	108	97,6	142	125	1.049	167	
	12,5	37,1	47,3	672	507	3,77	3,27	112	101	151	133	1.113	175	

As bitolas destacadas com faixa cinza são mais frequentemente produzidas e devem ser adotadas preferencialmente.
Para outras bitolas, consultar sobre quantidades mínimas de fabricação e prazo de entrega.
* Produto fornecido sob consulta.

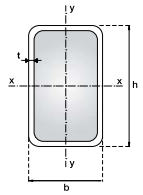
Seção Tubular Retangular (TR)



Dimensões Externas	Espessura da Parede	Massa por Unidade de Comp.	Área da Seção Transversal	Momento de Inércia		Raio de giração		Módulo de Resistência Elástico		Módulo de Resistência Plástico		Const. Torção	Módulo de Resist. à Torção	Área de superfície por unidade de Comp.
h x b	t	m	A	I_x	I_y	r_x	r_y	W_x	W_y	Z_x	Z_y	J	W_t	U
(mm)	(mm)	(kg/m)	(cm^2)	(cm^4)	(cm^4)	(cm)	(cm)	(cm^3)	(cm^3)	(cm^3)	(cm^3)	(cm^4)	(cm^3)	(m^2/m)
	5,0*	15,0	19,2	430	202	4,74	3,25	66,2	50,5	81,9	58,5	451	84,8	
	5,6	16,8	21,4	470	220	4,69	3,21	72,4	55,0	90,1	64,3	496	92,6	
	6,4	19,0	24,2	505	237	4,56	3,12	77,7	59,2	98,2	70,2	555	102	
130 x 80	7,1	21,0	26,7	542	253	4,50	3,08	83,4	63,4	106	75,9	601	109	0,399
	8,0	23,5	29,9	585	272	4,42	3,02	90,0	68,1	116	82,7	657	118	
	8,8	25,7	32,7	618	287	4,35	2,96	95,1	71,8	124	88,2	702	125	
	10,0	28,9	36,8	660	306	4,24	2,88	102	76,5	135	95,7	763	135	
	5,0*	15,8	20,1	517	216	5,07	3,28	73,9	54,0	91,8	62,2	501	91,8	
	5,6	17,6	22,4	566	236	5,02	3,24	80,8	58,9	101	68,4	551	100	
	6,4	20,0	25,5	610	254	4,89	3,16	87,1	63,5	110	74,9	616	110	
140 x 80	7,1	22,0	28,1	655	272	4,83	3,11	93,6	68,1	120	81,1	669	119	0,418
	8,0	24,7	31,4	708	293	4,75	3,06	101	73,3	131	88,4	731	129	
	8,8	27,0	34,3	750	310	4,67	3,00	107	77,4	140	94,5	783	137	
	10,0	30,3	38,6	804	330	4,56	2,92	115	82,6	152	103	851	147	
	5,0	16,6	21,2	614	230	5,39	3,30	81,9	57,5	102	66,0	551	98,9	
	5,6	18,5	23,6	673	251	5,34	3,26	89,7	62,8	113	72,6	607	108	
	6,4	21,0	26,8	726	272	5,21	3,18	96,9	67,9	123	79,6	679	119	
150 x 80	7,1	23,2	29,6	782	291	5,14	3,14	104	72,8	134	86,2	737	128	0,439
	8,0	26,0	33,1	847	314	5,06	3,08	113	78,5	146	94,2	806	139	
	8,8	28,4	36,2	898	332	4,98	3,03	120	83,0	157	101	864	148	
	10,0	32,0	40,7	965	355	4,87	2,95	129	88,8	171	110	940	159	
	5,0	18,2	23,2	719	384	5,56	4,06	95,9	76,8	117	88,3	809	127	
	5,6	20,4	25,9	790	421	5,52	4,03	105	84,1	129	97,4	893	139	
	6,4	23,1	29,5	858	458	5,40	3,94	114	91,6	142	107	1.005	154	
	7,1	25,5	32,5	927	494	5,34	3,89	124	98,7	154	117	1.096	167	
150 x 100	8,0	28,6	36,4	1.008	536	5,26	3,83	134	107	169	128	1.206	182	0,481
	8,8	31,3	39,9	1.074	570	5,19	3,78	143	114	182	137	1.298	194	
	10,0	35,3	44,9	1.162	614	5,09	3,70	155	123	199	150	1.426	211	
	11,0	38,5	49,1	1.164	619	4,87	3,55	155	124	204	155	1.497	219	
	12,5	43,3	55,2	1.225	651	4,71	3,44	163	130	220	166	1.606	233	
	5,0	20,1	25,7	824	585	5,67	4,77	110	97,5	131	113	1.092	155	
	5,6	22,5	28,6	906	642	5,63	4,74	121	107	145	124	1.209	170	
	6,4	25,6	32,6	991	702	5,52	4,64	132	117	160	138	1.364	189	
	7,1	28,2	36,0	1.072	759	5,46	4,60	143	127	174	150	1.491	205	
	8,0*	31,6	40,3	1.170	828	5,39	4,53	156	138	192	165	1.646	225	
150 x 120	8,8*	34,6	44,1	1.250	883	5,32	4,48	167	147	207	177	1.778	241	0,529
	10,0*	39,0	49,7	1.358	959	5,23	4,39	181	160	227	195	1.963	263	
	11,0*	42,7	54,4	1.377	975	5,03	4,24	184	163	235	202	2.082	275	
	12,5*	48,0	61,2	1.462	1.035	4,89	4,11	195	172	254	218	2.256	295	
	14,2*	54,0	68,7	1.532	1.084	4,72	3,97	204	181	272	234	2.415	313	
	16,0*	60,1	76,6	1.576	1.116	4,54	3,82	210	186	287	246	2.535	326	

As bitolas destacadas com faixa cinza são mais frequentemente produzidas e devem ser adotadas preferencialmente.
Para outras bitolas, consultar sobre quantidades mínimas de fabricação e prazo de entrega.
* Produto fornecido sob consulta.

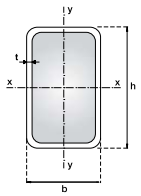
Seção Tubular Retangular (TR)



Dimensões Externas	Espessura da Parede	Massa por Unidade de Comp.	Área da Seção Transversal	Momento de Inércia		Raio de giração		Módulo de Resistência Elástico		Módulo de Resistência Plástico		Const. Torção	Módulo de Resist. à Torção	Área de superfície por unidade de Comp.
h x b	t	m	A	I_x	I_y	r_x	r_y	W_x	W_y	Z_x	Z_y	J	W_t	U
(mm)	(mm)	(kg/m)	(cm^2)	(cm^4)	(cm^4)	(cm)	(cm)	(cm^3)	(cm^3)	(cm^3)	(cm^3)	(cm^4)	(cm^3)	(m^2/m)
160 x 90	5,0*	18,2	23,2	782	320	5,80	3,71	97,7	71,0	121	81,2	740	121	0,481
	5,6	20,4	25,9	858	350	5,75	3,67	107	77,7	133	89,5	816	133	
	6,4	23,1	29,5	932	380	5,62	3,59	116	84,5	147	98,5	917	147	
	7,1	25,5	32,5	1.006	409	5,56	3,55	126	91,0	159	107	998	158	
	8,0	28,6	36,4	1.094	443	5,48	3,49	137	98,5	175	117	1.097	172	
160 x 120	5,0*	20,1	25,7	962	618	6,12	4,91	120	103	144	118	1.201	166	0,529
	5,6*	22,5	28,6	1.059	679	6,08	4,87	132	113	159	131	1.330	182	
	6,4	25,6	32,6	1.159	744	5,97	4,78	145	124	176	145	1.501	203	
	7,1	28,2	36,0	1.255	805	5,91	4,73	157	134	192	158	1.641	220	
	8,0	31,6	40,3	1.371	878	5,83	4,67	171	146	211	174	1.814	241	
	8,8	34,6	44,1	1.467	938	5,77	4,61	183	156	228	187	1.960	259	
	10,0	39,0	49,7	1.597	1.019	5,67	4,53	200	170	251	206	2.166	283	
170 x 120	5,6	23,8	30,3	1.225	716	6,36	4,86	144	119	174	137	1.452	195	0,559
	6,4	27,1	34,5	1.343	785	6,24	4,77	158	131	193	152	1.640	217	
	7,1	29,9	38,1	1.456	850	6,18	4,73	171	142	210	166	1.794	235	
	8,0	33,5	42,7	1.593	928	6,11	4,66	187	155	232	183	1.984	258	
	8,8	36,7	46,7	1.706	992	6,04	4,61	201	165	250	197	2.145	277	
	10,0	41,4	52,7	1.860	1.080	5,94	4,53	219	180	276	217	2.373	303	
	11,0	45,2	57,6	1.898	1.106	5,74	4,38	223	184	286	226	2.527	319	
	12,5*	51,0	64,9	2.026	1.180	5,59	4,26	238	197	311	245	2.749	343	
180 x 100	6,4*	27,1	34,5	1.352	542	6,26	3,97	150	108	188	125	1.301	188	0,559
	7,1*	29,9	38,1	1.464	586	6,20	3,92	163	117	205	136	1.420	204	
	8,0*	33,5	42,7	1.598	637	6,12	3,86	178	127	226	150	1.565	222	
	8,8*	36,7	46,7	1.709	680	6,05	3,81	190	136	243	161	1.688	238	
	10,0*	41,4	52,7	1.859	736	5,94	3,74	207	147	268	177	1.859	260	
180 x 130	6,4*	28,6	36,4	1.641	995	6,71	5,23	182	153	221	177	2.037	252	0,589
	7,1*	31,6	40,2	1.782	1.079	6,66	5,18	198	166	242	194	2.231	274	
	8,0*	35,4	45,1	1.954	1.181	6,58	5,12	217	182	267	214	2.471	301	
	8,8	38,8	49,4	2.096	1.266	6,51	5,06	233	195	288	231	2.676	324	
	10,0	43,8	55,8	2.293	1.382	6,41	4,98	255	213	319	255	2.967	355	
	11,0	47,9	61,0	2.355	1.424	6,21	4,83	262	219	333	266	3.175	375	
	12,5	53,9	68,7	2.528	1.526	6,07	4,71	281	235	362	290	3.472	406	
200 x 100	6,4	28,6	36,4	1.761	598	6,95	4,05	176	120	222	137	1.503	210	0,589
	7,1	31,6	40,2	1.911	647	6,89	4,01	191	129	242	150	1.641	228	
	8,0	35,4	45,1	2.091	705	6,81	3,95	209	141	267	165	1.811	250	
	8,8	38,8	49,4	2.240	753	6,73	3,90	224	151	288	177	1.954	267	
	10,0	43,8	55,8	2.444	818	6,62	3,83	244	164	318	195	2.154	292	
	11,0	47,9	61,0	2.490	838	6,39	3,71	249	168	331	204	2.284	306	
	12,5	53,9	68,7	2.659	892	6,22	3,60	266	178	359	221	2.474	329	

As bitolas destacadas com faixa cinza são mais frequentemente produzidas e devem ser adotadas preferencialmente.
Para outras bitolas, consultar sobre quantidades mínimas de fabricação e prazo de entrega.
* Produto fornecido sob consulta.

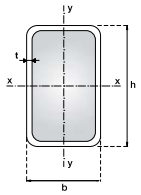
Seção Tubular Retangular (TR)



Dimensões Externas	Espessura da Parede	Massa por Unidade de Comp.	Área da Seção Transversal	Momento de Inércia		Raio de giração		Módulo de Resistência Elástico		Módulo de Resistência Plástico		Const. Torção	Módulo de Resist. à Torção	Área de superfície por unidade de Comp.
h x b	t	m	A	I_x	I_y	r_x	r_y	W_x	W_y	Z_x	Z_y	J	W_t	U
(mm)	(mm)	(kg/m)	(cm^2)	(cm^4)	(cm^4)	(cm)	(cm)	(cm^3)	(cm^3)	(cm^3)	(cm^3)	(cm^4)	(cm^3)	(m^2/m)
200x120	6,4*	29,6	37,7	2.001	909	7,29	4,91	200	152	247	174	2.069	258	0,609
	7,1*	32,7	41,6	2.175	986	7,23	4,87	217	164	270	190	2.265	281	
	8,0*	36,6	46,7	2.386	1.079	7,15	4,81	239	180	298	209	2.507	308	
	8,8*	40,1	51,1	2.562	1.156	7,08	4,76	256	193	322	226	2.714	331	
	10,0	45,3	57,7	2.806	1.262	6,97	4,68	281	210	356	250	3.007	364	
	11,0	49,6	63,1	2.883	1.303	6,76	4,54	288	217	372	262	3.216	384	
	12,5	55,9	71,2	3.099	1.397	6,60	4,43	310	233	406	285	3.514	416	
200 x 150	6,4	33,6	42,8	2.361	1.519	7,43	5,96	236	203	284	234	3.008	330	0,688
	7,1	37,1	47,3	2.571	1.652	7,37	5,91	257	220	311	256	3.300	360	
	8,0	41,6	53,1	2.829	1.816	7,30	5,85	283	242	344	283	3.665	396	
	8,8	45,6	58,1	3.045	1.952	7,24	5,79	304	260	372	306	3.978	428	
	10,0	51,6	65,7	3.348	2.143	7,14	5,71	335	286	413	339	4.428	471	
	11,0	56,5	71,9	3.473	2.229	6,95	5,57	347	297	434	357	4.772	501	
	12,5	63,7	81,1	3.759	2.410	6,81	5,45	376	321	476	392	5.255	547	
	14,2	71,8	91,4	4.033	2.583	6,64	5,32	403	344	519	426	5.745	591	
	16,0	80,1	102	4.267	2.731	6,47	5,17	427	364	558	459	6.193	631	
220 x 120	8,0	38,7	49,3	3.029	1.179	7,84	4,89	275	197	346	227	2.864	342	0,641
	8,8	42,4	54,0	3.258	1.265	7,77	4,84	296	211	374	246	3.102	368	
	10,0	47,8	60,9	3.576	1.383	7,66	4,76	325	231	415	272	3.440	404	
	11,0	52,4	66,7	3.689	1.434	7,44	4,64	335	239	435	286	3.687	428	
220 x 180	6,4*	37,6	47,9	3.410	2.509	8,44	7,24	310	279	368	321	4.649	445	0,768
	7,1	41,6	53,0	3.723	2.738	8,38	7,19	338	304	404	352	5.111	486	
	8,0	46,7	59,4	4.109	3.020	8,31	7,13	374	336	448	391	5.689	537	
	8,8	51,2	65,2	4.436	3.258	8,25	7,07	403	362	486	424	6.190	581	
	10,0	57,8	73,7	4.900	3.595	8,16	6,99	445	399	541	472	6.915	644	
	11,0	63,3	80,7	5.132	3.771	7,97	6,84	467	419	573	500	7.494	689	
	12,5	71,5	91,1	5.596	4.109	7,84	6,72	509	457	631	551	8.306	756	
	14,2	80,6	103	6.059	4.446	7,68	6,58	551	494	692	604	9.153	824	
	16,0	90,2	115	6.478	4.750	7,51	6,43	589	528	750	654	9.963	888	
240 x 200	6,4	42,1	53,6	4.545	3.441	9,21	8,01	379	344	447	396	6.258	546	0,858
	7,1	46,6	59,3	4.969	3.761	9,15	7,96	414	376	491	434	6.886	597	
	8,0	52,3	66,6	5.495	4.156	9,08	7,90	458	416	546	482	7.676	662	
	8,8	57,4	73,1	5.944	4.493	9,02	7,84	495	449	593	524	8.361	717	
	10,0	64,9	82,7	6.584	4.974	8,93	7,76	549	497	661	584	9.360	796	
	11,0	71,1	90,6	6.934	5.243	8,75	7,61	578	524	703	622	10.170	854	
	12,5	80,3	102	7.595	5.740	8,61	7,49	633	574	778	687	11.310	941	
	14,2*	90,7	115	8.267	6.244	8,46	7,35	689	624	856	756	12.520	1.031	
	16,0*	101	129	8.891	6.711	8,29	7,21	741	671	932	823	13.700	1.117	

As bitolas destacadas com faixa cinza são mais frequentemente produzidas e devem ser adotadas preferencialmente.
Para outras bitolas, consultar sobre quantidades mínimas de fabricação e prazo de entrega.
* Produto fornecido sob consulta.

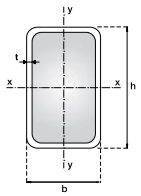
Seção Tubular Retangular (TR)



Dimensões Externas	Espessura da Parede	Massa por Unidade de Comp.	Área da Seção Transversal	Momento de Inércia		Raio de giração		Módulo de Resistência Elástico		Módulo de Resistência Plástico		Const. Torção	Módulo de Resist. à Torção	Área de superfície por unidade de Comp.
h x b	t	m	A	I_x	I_y	r_x	r_y	W_x	W_y	Z_x	Z_y	J	W_t	U
(mm)	(mm)	(kg/m)	(cm^2)	(cm^4)	(cm^4)	(cm)	(cm)	(cm^3)	(cm^3)	(cm^3)	(cm^3)	(cm^4)	(cm^3)	(m^2/m)
	6,4	33,1	42,1	3.106	739	8,59	4,19	248	148	318	167	2.021	266	
	7,1	36,6	46,6	3.380	801	8,52	4,15	270	160	348	183	2.208	289	
	8,0	41,0	52,3	3.714	875	8,43	4,09	297	175	385	201	2.439	317	
250 x 100	8,8	45,0	57,3	3.994	937	8,35	4,04	320	187	417	218	2.634	341	0,679
	10,0	50,8	64,7	4.384	1.021	8,23	3,97	351	204	462	240	2.910	373	
	11,0	55,6	70,8	4.515	1.057	7,98	3,86	361	211	484	253	3.101	394	
	12,5*	62,7	79,9	4.868	1.133	7,81	3,77	389	227	530	275	3.373	425	
	6,4*	37,6	47,9	4.056	1.849	9,20	6,21	324	247	396	280	4.136	418	
	7,1*	41,6	53,0	4.428	2.015	9,14	6,17	354	269	435	306	4.543	456	
	8,0*	46,7	59,4	4.886	2.219	9,07	6,11	391	296	482	340	5.050	504	
	8,8	51,2	65,2	5.274	2.392	9,00	6,06	422	319	523	368	5.488	544	
250 x 150	10,0	57,8	73,7	5.825	2.634	8,89	5,98	466	351	582	409	6.121	602	0,768
	11,0	63,3	80,7	6.087	2.761	8,69	5,85	487	368	616	434	6.617	643	
	12,5	71,5	91,1	6.633	3.002	8,53	5,74	531	400	678	477	7.315	704	
	14,2	80,6	103	7.174	3.240	8,36	5,62	574	432	743	523	8.035	766	
	16,0	90,2	115	7.660	3.453	8,17	5,48	613	460	805	566	8.713	823	
	6,4	42,1	53,6	4.815	3.167	9,48	7,68	385	333	459	381	6.120	539	
	7,1	46,6	59,3	5.266	3.460	9,42	7,64	421	364	504	418	6.733	590	
	8,0	52,3	66,6	5.823	3.823	9,35	7,57	466	402	560	464	7.504	654	
	8,8	57,4	73,1	6.299	4.132	9,28	7,52	504	435	608	504	8.173	708	
250 x 190	10,0	64,9	82,7	6.978	4.572	9,19	7,44	558	481	678	562	9.146	786	0,858
	11,0	71,1	90,6	7.344	4.820	9,00	7,29	588	507	721	598	9.937	843	
	12,5	80,3	102	8.044	5.274	8,87	7,18	644	555	797	662	11.050	929	
	14,2*	90,7	115	8.755	5.734	8,71	7,05	700	604	877	728	12.220	1.017	
	16,0*	101	129	9.415	6.160	8,54	6,90	753	648	955	792	13.360	1.101	
	6,4	42,1	53,6	5.082	2.895	9,73	7,35	391	322	470	366	5.930	530	
	7,1	46,6	59,3	5.557	3.163	9,68	7,30	427	351	515	401	6.522	580	
	8,0	52,3	66,6	6.145	3.493	9,60	7,24	473	388	573	446	7.267	642	
	8,8	57,4	73,1	6.647	3.774	9,54	7,19	511	419	622	484	7.912	696	
260 x 180	10,0	64,9	82,7	7.363	4.174	9,44	7,11	566	464	694	540	8.850	772	0,858
	11,0	71,1	90,6	7.746	4.400	9,25	6,97	596	489	737	574	9.610	828	
	12,5	80,3	102	8.482	4.812	9,10	6,86	652	535	815	635	10.680	911	
	14,2*	90,7	115	9.230	5.229	8,94	6,73	710	581	897	698	11.800	998	
	16,0*	101	129	9.923	5.614	8,76	6,59	763	624	977	759	12.890	1.079	

As bitolas destacadas com faixa cinza são mais frequentemente produzidas e devem ser adotadas preferencialmente.
Para outras bitolas, consultar sobre quantidades mínimas de fabricação e prazo de entrega.
* Produto fornecido sob consulta.

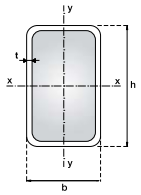
Seção Tubular Retangular (TR)



Dimensões Externas	Espessura da Parede	Massa por Unidade de Comp.	Área da Seção Transversal	Momento de Inércia		Raio de giração		Módulo de Resistência Elástico		Módulo de Resistência Plástico		Const. Torção	Módulo de Resist. à Torção	Área de superfície por unidade de Comp.
h x b	t	m	A	I_x	I_y	r_x	r_y	W_x	W_y	Z_x	Z_y	J	W_t	U
(mm)	(mm)	(kg/m)	(cm^2)	(cm^4)	(cm^4)	(cm)	(cm)	(cm^3)	(cm^3)	(cm^3)	(cm^3)	(cm^4)	(cm^3)	(m^2/m)
	6,4*	46,1	58,7	5.905	4.578	10,00	8,83	454	416	534	477	8.198	657	
	7,1	51,0	65,0	6.465	5.011	9,97	8,78	497	456	587	524	9.028	720	
	8,0	57,3	73,0	7.162	5.547	9,90	8,72	551	504	653	583	10.070	799	
	8,8	62,9	80,1	7.758	6.007	9,84	8,66	597	546	711	635	10.980	866	
260 x 220	10,0	71,1	90,6	8.614	6.665	9,75	8,58	663	606	794	709	12.320	964	0,938
	11,0	78,0	99,4	9.111	7.056	9,58	8,43	701	641	847	757	13.410	1.037	
	12,5	88,2	112	10.020	7.752	9,44	8,31	770	705	939	839	14.960	1.146	
	14,2*	99,6	127	10.950	8.469	9,29	8,17	842	770	1.037	926	16.610	1.260	
	16,0*	111	142	11.830	9.147	9,13	8,03	910	832	1.133	1.011	18.240	1.371	
	6,4*	42,1	53,6	5.596	2.367	10,2	6,64	400	296	489	333	5.402	505	
	7,1	46,6	59,3	6.118	2.584	10,2	6,60	437	323	537	366	5.938	552	
	8,0	52,3	66,6	6.765	2.851	10,1	6,54	483	356	596	406	6.610	611	
	8,8	57,4	73,1	7.317	3.078	10,0	6,49	523	385	648	441	7.190	661	
280 x 160	10,0	64,9	82,7	8.103	3.400	9,90	6,41	579	425	722	491	8.033	732	0,858
	11,0	71,1	90,6	8.512	3.582	9,69	6,29	608	448	767	522	8.708	785	
	12,5	80,3	102	9.317	3.911	9,54	6,18	665	489	848	577	9.655	862	
	14,2*	90,7	115	10.130	4.242	9,37	6,06	724	530	933	634	10.650	942	
	16,0*	101	129	10.880	4.545	9,18	5,93	777	568	1.015	689	11.600	1.017	
	6,4	46,1	58,7	6.554	3.921	10,6	8,17	468	392	559	445	7.838	641	
	7,1	51,0	65,0	7.176	4.289	10,5	8,12	513	429	614	489	8.629	703	
	8,0	57,3	73,0	7.949	4.747	10,4	8,06	568	475	683	544	9.625	779	
	8,8	62,9	80,1	8.612	5.137	10,4	8,01	615	514	743	591	10.490	845	
280 x 200	10,0	71,1	90,6	9.562	5.696	10,3	7,93	683	570	830	660	11.760	940	0,938
	11,0	78,0	99,4	10.110	6.030	10,1	7,79	722	603	885	705	12.800	1.011	
	12,5	88,2	112	11.110	6.620	9,94	7,68	793	662	982	781	14.260	1.117	
	14,2*	99,6	127	12.140	7.226	9,78	7,55	867	723	1.084	862	15.820	1.227	
	16,0*	111	142	13.110	7.797	9,61	7,41	937	780	1.184	941	17.350	1.333	
	6,4	50,1	63,8	7.512	5.942	10,8	9,65	537	495	629	567	10.500	778	
	7,1	55,5	70,6	8.234	6.510	10,8	9,60	588	543	692	623	11.570	854	
	8,0	62,3	79,4	9.133	7.218	10,7	9,54	652	602	770	694	12.920	948	
	8,8	68,4	87,1	9.907	7.826	10,7	9,48	708	652	839	756	14.100	1.030	
280 x 240	10,0	77,4	98,6	11.020	8.702	10,6	9,40	787	725	938	845	15.830	1.148	1,017
	11,0	84,9	108	11.700	9.243	10,4	9,25	836	770	1.004	905	17.270	1.238	
	12,5	96,0	122	12.900	10.190	10,3	9,13	921	849	1.115	1.005	19.300	1.371	
	14,2*	108	138	14.150	11.170	10,1	8,99	1.011	931	1.235	1.112	21.480	1.513	
	16,0*	121	155	15.350	12.110	9,96	8,85	1.096	1.009	1.353	1.219	23.660	1.651	

As bitolas destacadas com faixa cinza são mais frequentemente produzidas e devem ser adotadas preferencialmente.
Para outras bitolas, consultar sobre quantidades mínimas de fabricação e prazo de entrega.
* Produto fornecido sob consulta.

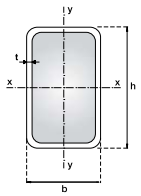
Seção Tubular Retangular (TR)



Dimensões Externas	Espessura da Parede	Massa por Unidade de Comp.	Área da Seção Transversal	Momento de Inércia		Raio de giração		Módulo de Resistência Elástico		Módulo de Resistência Plástico		Const. Torção	Módulo de Resist. à Torção	Área de superfície por unidade de Comp.
h x b	t	m	A	I_x	I_y	r_x	r_y	W_x	W_y	Z_x	Z_y	J	W_t	U
(mm)	(mm)	(kg/m)	(cm^2)	(cm^4)	(cm^4)	(cm)	(cm)	(cm^3)	(cm^3)	(cm^3)	(cm^3)	(cm^4)	(cm^3)	(m^2/m)
	6,4*	42,1	53,6	5.841	2.113	10,4	6,28	403	282	498	316	5.073	488	
	7,1	46,6	59,3	6.386	2.305	10,4	6,23	440	307	546	347	5.573	534	
	8,0	52,3	66,6	7.060	2.542	10,3	6,18	487	339	607	385	6.199	590	
	8,8	57,4	73,1	7.635	2.743	10,2	6,13	527	366	659	418	6.740	638	
290 x 150	10,0	64,9	82,7	8.454	3.027	10,1	6,05	583	404	735	465	7.523	707	0,858
	11,0	71,1	90,6	8.873	3.187	9,90	5,93	612	425	780	495	8.146	756	
	12,5	80,3	102	9.707	3.476	9,74	5,83	669	464	862	546	9.020	830	
	14,2*	90,7	115	10.550	3.766	9,56	5,71	728	502	948	600	9.931	906	
	16,0*	101	129	11.330	4.030	9,36	5,58	781	537	1.032	652	10.800	977	
	6,4	46,1	58,7	6.871	3.598	10,8	7,83	474	379	570	428	7.574	630	
	7,1	51,0	65,0	7.522	3.935	10,8	7,78	519	414	627	470	8.336	690	
	8,0	57,3	73,0	8.333	4.353	10,7	7,72	575	458	697	523	9.296	765	
	8,8	62,9	80,1	9.027	4.710	10,6	7,67	623	496	758	568	10.130	829	
290 x 190	10,0	71,1	90,6	10.020	5.220	10,5	7,59	691	550	847	634	11.350	922	0,938
	11,0	78,0	99,4	10.590	5.525	10,3	7,46	730	582	903	677	12.340	992	
	12,5	88,2	112	11.630	6.063	10,2	7,35	802	638	1.001	750	13.740	1.094	
	14,2*	99,6	127	12.710	6.614	10,0	7,22	877	696	1.105	828	15.230	1.202	
	16,0*	111	142	13.730	7.132	9,83	7,09	947	751	1.207	904	16.700	1.305	
	6,4*	42,1	53,6	6.352	2.179	10,9	6,37	423	291	525	326	5.310	506	
	7,1*	46,6	59,3	6.947	2.378	10,8	6,33	463	317	576	357	5.834	553	
	8,0*	52,3	66,6	7.684	2.623	10,7	6,27	512	350	640	396	6.491	612	
	8,8	57,4	73,1	8.312	2.831	10,7	6,22	554	377	696	430	7.058	661	
300 x 150	10,0	64,9	82,7	9.209	3.125	10,6	6,15	614	417	776	479	7.879	733	0,858
	11,0	71,1	90,6	9.675	3.294	10,3	6,03	645	439	824	510	8.533	785	
	12,5	80,3	102	10.590	3.595	10,2	5,93	706	479	912	563	9.452	862	
	14,2	90,7	115	11.530	3.897	9,99	5,81	768	520	1.003	619	10.410	941	
	16,0	101	129	12.390	4.174	9,79	5,68	826	557	1.092	673	11.330	1.015	
	6,4*	46,1	58,7	7.180	3.281	11,1	7,47	479	365	581	410	7.257	616	
	7,1	51,0	65,0	7.861	3.588	11,0	7,43	524	399	638	450	7.985	675	
	8,0	57,3	73,0	8.707	3.967	10,9	7,37	580	441	710	501	8.901	748	
	8,8	62,9	80,1	9.432	4.291	10,9	7,32	629	477	773	544	9.696	810	
300 x 180	10,0	71,1	90,6	10.470	4.753	10,7	7,24	698	528	863	608	10.850	900	0,938
	11,0	78,0	99,4	11.050	5.029	10,5	7,11	737	559	920	649	11.800	968	
	12,5	88,2	112	12.150	5.515	10,4	7,01	810	613	1.019	718	13.130	1.067	
	14,2*	99,6	127	13.270	6.011	10,2	6,88	884	668	1.125	792	14.540	1.171	
	16,0*	111	142	14.320	6.477	10,0	6,75	955	720	1.229	864	15.920	1.271	

As bitolas destacadas com faixa cinza são mais frequentemente produzidas e devem ser adotadas preferencialmente.
Para outras bitolas, consultar sobre quantidades mínimas de fabricação e prazo de entrega.
* Produto fornecido sob consulta.

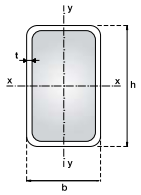
Seção Tubular Retangular (TR)



Dimensões Externas	Espessura da Parede	Massa por Unidade de Comp.	Área da Seção Transversal	Momento de Inércia		Raio de giração		Módulo de Resistência Elástico		Módulo de Resistência Plástico		Const. Torção	Módulo de Resist. à Torção	Área de superfície por unidade de Comp.
h x b	t	m	A	I_x	I_y	r_x	r_y	W_x	W_y	Z_x	Z_y	J	W_t	U
(mm)	(mm)	(kg/m)	(cm^2)	(cm^4)	(cm^4)	(cm)	(cm)	(cm^3)	(cm^3)	(cm^3)	(cm^3)	(cm^4)	(cm^3)	(m^2/m)
	6,4*	46,1	58,7	7.732	4.161	11,5	8,42	515	416	619	470	8.650	689	
	7,1*	51,0	65,0	8.470	4.554	11,4	8,37	565	455	680	516	9.524	756	
	8,0	57,3	73,0	9.389	5.042	11,3	8,31	626	504	757	574	10.630	838	
	8,8	62,9	80,1	10.180	5.459	11,3	8,26	679	546	824	625	11.590	910	
300 x 200	10,0	71,1	90,6	11.310	6.058	11,2	8,18	754	606	921	698	12.990	1.012	0,938
	11,0	78,0	99,4	11.970	6.423	11,0	8,04	798	642	983	746	14.140	1.090	
	12,5	88,2	112	13.180	7.060	10,8	7,93	879	706	1.091	828	15.770	1.204	
	14,2	99,6	127	14.430	7.717	10,7	7,80	962	772	1.206	915	17.510	1.325	
	16,0	111	142	15.620	8.340	10,5	7,66	1.041	834	1.319	1.000	19.220	1.442	
	8,0	65,4	83,4	11.090	8.401	11,5	10,0	740	672	874	773	15.280	1.065	
	8,8	71,8	91,5	12.040	9.116	11,5	9,98	803	729	952	841	16.680	1.158	
	10,0	81,3	104	13.420	10.150	11,4	9,90	894	812	1.066	942	18.740	1.292	
300 x 250	11,0	89,2	114	14.270	10.800	11,2	9,75	951	864	1.142	1.010	20.460	1.395	1,067
	12,5	101	128	15.760	11.930	11,1	9,63	1.051	954	1.271	1.124	22.890	1.548	
	14,2	114	145	17.330	13.100	10,9	9,50	1.155	1.048	1.409	1.246	25.520	1.710	
	16,0	128	163	18.850	14.240	10,8	9,36	1.256	1.139	1.547	1.367	28.160	1.870	
	6,4	50,1	63,8	9.031	4.401	11,9	8,30	564	440	681	495	9.473	737	
	7,1	55,5	70,6	9.898	4.818	11,8	8,26	619	482	749	544	10.430	809	
	8,0	62,3	79,4	10.980	5.337	11,8	8,20	686	534	834	605	11.640	897	
	8,8	68,4	87,1	11.910	5.781	11,7	8,15	744	578	908	659	12.700	974	
320 x 200	10,0	77,4	98,6	13.250	6.419	11,6	8,07	828	642	1.015	736	14.240	1.084	1,017
	11,0	84,9	108	14.040	6.817	11,4	7,94	878	682	1.085	788	15.510	1.168	
	12,5	96,0	122	15.480	7.500	11,3	7,83	967	750	1.206	875	17.300	1.292	
	14,2	108	138	16.970	8.208	11,1	7,71	1.060	821	1.334	967	19.220	1.423	
	16,0*	121	155	18.400	8.883	10,9	7,58	1.150	888	1.461	1.059	21.120	1.550	
	8,0*	65,4	83,4	11.760	6.627	11,9	8,92	735	602	884	685	13.640	995	
	8,8*	71,8	92,0	12.760	7.185	11,8	8,86	798	653	963	746	14.890	1.080	
	10,0*	81,3	104	14.210	7.989	11,7	8,78	888	726	1.077	835	16.710	1.204	
320 x 220	11,0*	89,2	114	15.090	8.498	11,5	8,65	943	773	1.153	894	18.230	1.299	1,067
	12,5*	101	128	16.660	9.368	11,4	8,54	1.041	852	1.283	994	20.370	1.440	
	14,2*	114	145	18.300	10.280	11,2	8,41	1.144	934	1.421	1.101	22.670	1.588	
	16,0*	128	163	19.880	11.150	11,1	8,28	1.242	1.013	1.559	1.207	24.970	1.734	

As bitolas destacadas com faixa cinza são mais frequentemente produzidas e devem ser adotadas preferencialmente.
Para outras bitolas, consultar sobre quantidades mínimas de fabricação e prazo de entrega.
* Produto fornecido sob consulta.

Seção Tubular Retangular (TR)



Dimensões Externas	Espessura da Parede	Massa por Unidade de Comp.	Área da Seção Transversal	Momento de Inércia		Raio de giração		Módulo de Resistência Elástico		Módulo de Resistência Plástico		Const. Torção	Módulo de Resist. à Torção	Área de superfície por unidade de Comp.
h x b	t	m	A	I_x	I_y	r_x	r_y	W_x	W_y	Z_x	Z_y	J	W_t	U
(mm)	(mm)	(kg/m)	(cm^2)	(cm^4)	(cm^4)	(cm)	(cm)	(cm^3)	(cm^3)	(cm^3)	(cm^3)	(cm^4)	(cm^3)	(m^2/m)
320 x 250	8,0	68,6	87,4	12.930	8.870	12,2	10,1	808	710	959	811	16.800	1.140	1,117
	8,8	75,3	96,0	14.040	9.628	12,1	10,0	878	770	1.045	884	18.350	1.240	
	10,0	85,2	109	15.650	10.720	12,0	9,94	978	858	1.170	990	20.620	1.384	
	11,0	93,5	119	16.670	11.430	11,8	9,80	1.042	915	1.255	1.063	22.530	1.496	
	12,5	106	135	18.430	12.630	11,7	9,68	1.152	1.011	1.398	1.183	25.210	1.661	
	14,2*	120	152	20.290	13.890	11,5	9,55	1.268	1.111	1.551	1.313	28.130	1.836	
	16,0*	134	171	22.100	15.120	11,4	9,41	1.381	1.209	1.705	1.442	31.060	2.010	
350 x 200	8,0	65,4	83,4	13.660	5.779	12,8	8,33	781	578	955	651	13.190	986	1,067
	8,8	71,8	92,0	14.830	6.264	12,7	8,27	847	626	1.040	709	14.390	1.070	
	10,0	81,3	104	16.520	6.961	12,6	8,20	944	696	1.165	793	16.140	1.193	
	11,0	89,2	114	17.540	7.407	12,4	8,08	1.002	741	1.247	850	17.590	1.286	
	12,5	101	128	19.360	8.160	12,3	7,97	1.106	816	1.387	945	19.630	1.424	
	14,2	114	145	21.270	8.945	12,1	7,85	1.216	894	1.537	1.047	21.830	1.570	
	16,0	128	163	23.110	9.698	11,9	7,72	1.321	970	1.686	1.147	24.020	1.713	
360 x 210	8,0*	68,6	87,4	15.130	6.615	13,2	8,70	841	630	1.025	709	14.900	1.070	1,117
	8,8	75,3	96,0	16.440	7.174	13,1	8,65	913	683	1.117	773	16.260	1.163	
	10,0	85,2	109	18.320	7.980	13,0	8,57	1.018	760	1.252	865	18.250	1.297	
	11,0	93,5	119	19.480	8.503	12,8	8,45	1.082	810	1.341	928	19.910	1.400	
	12,5	106	135	21.530	9.381	12,6	8,34	1.196	893	1.493	1.033	22.240	1.552	
	14,2*	120	152	23.690	10.300	12,5	8,22	1.316	981	1.657	1.145	24.760	1.713	
	16,0*	134	171	25.790	11.190	12,3	8,09	1.433	1.065	1.820	1.256	27.280	1.871	
400 x 200	12,5*	110	140	27.100	9.260	13,9	8,14	1.355	926	1.714	1.062	23.590	1.644	1,156
	14,2	124	158	29.860	10.170	13,8	8,03	1.493	1.017	1.904	1.178	26.260	1.815	
	16,0	139	177	32.550	11.060	13,6	7,90	1.627	1.106	2.093	1.294	28.930	1.984	

As bitolas destacadas com faixa cinza são mais frequentemente produzidas e devem ser adotadas preferencialmente.
Para outras bitolas, consultar sobre quantidades mínimas de fabricação e prazo de entrega.
* Produto fornecido sob consulta.